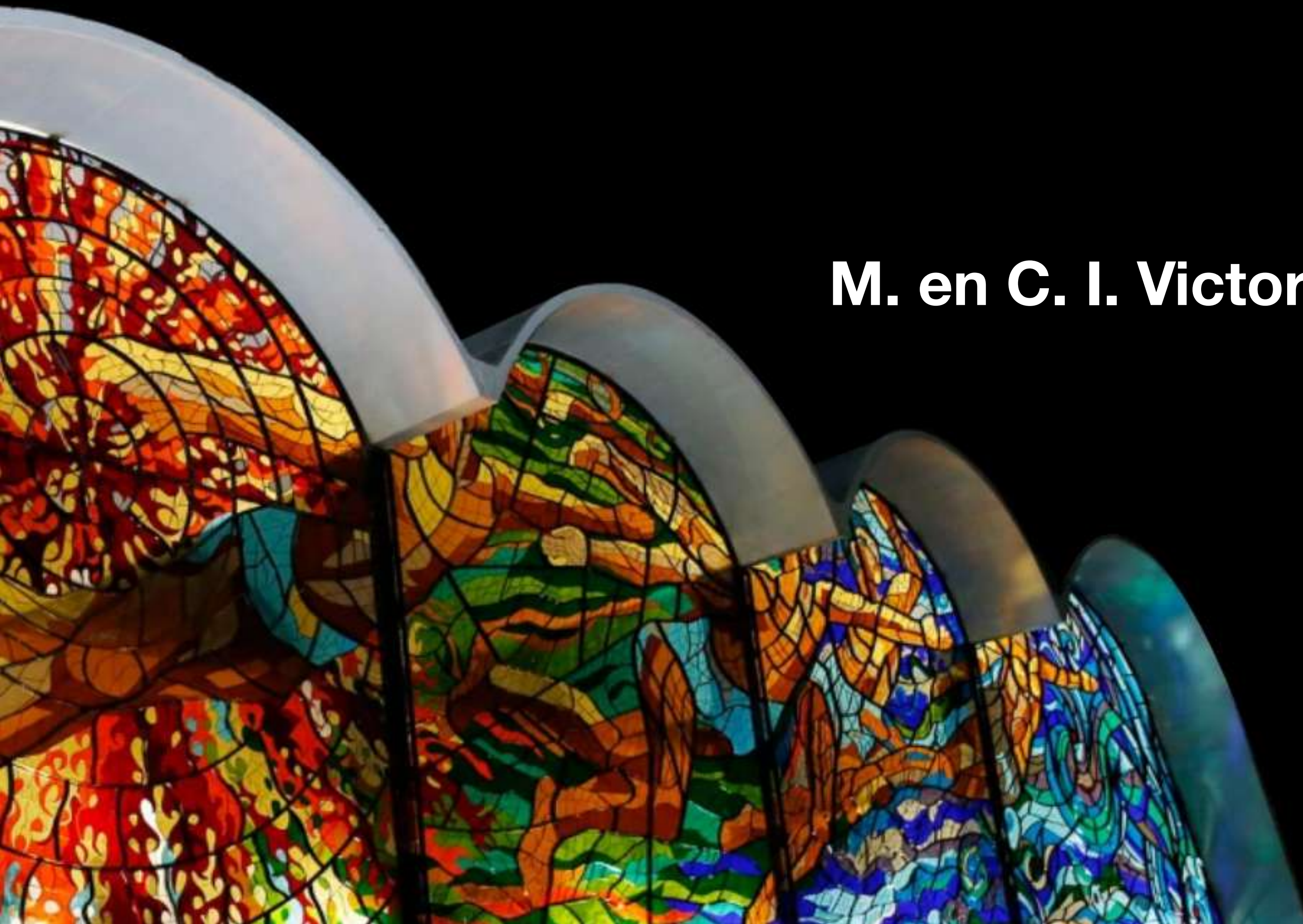


Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano

LOCOMOCIÓN



Locomoción

Conceptos

- Definición
 - Es un robot el cual es capaz de trasladarse sobre un ambiente dado.
 - Un manipulador tiene una gran desventaja sobre este tipo de robots.
- Comunes
 - Piernas (patas)
 - Ruedas

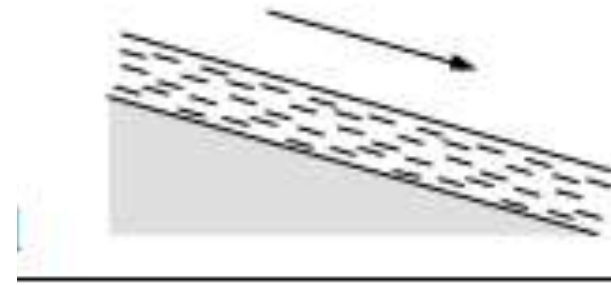


Locomoción

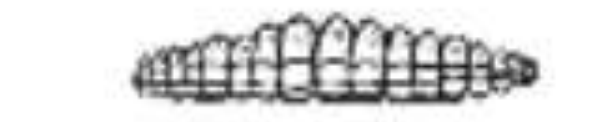
Tipos de locomoción

- Mecanismos de locomoción.
- Enorme variedad de posibilidades para moverse.
- Enfoque y diseño del robot.
- Inspirados en partes biológicas.

Flujo de agua



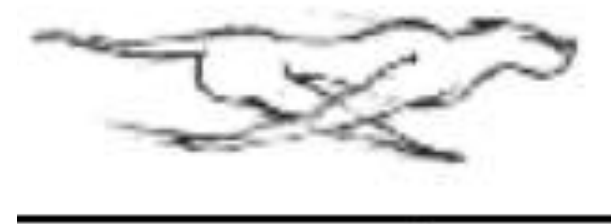
Gatear



Deslizarse



Correr



Brincar



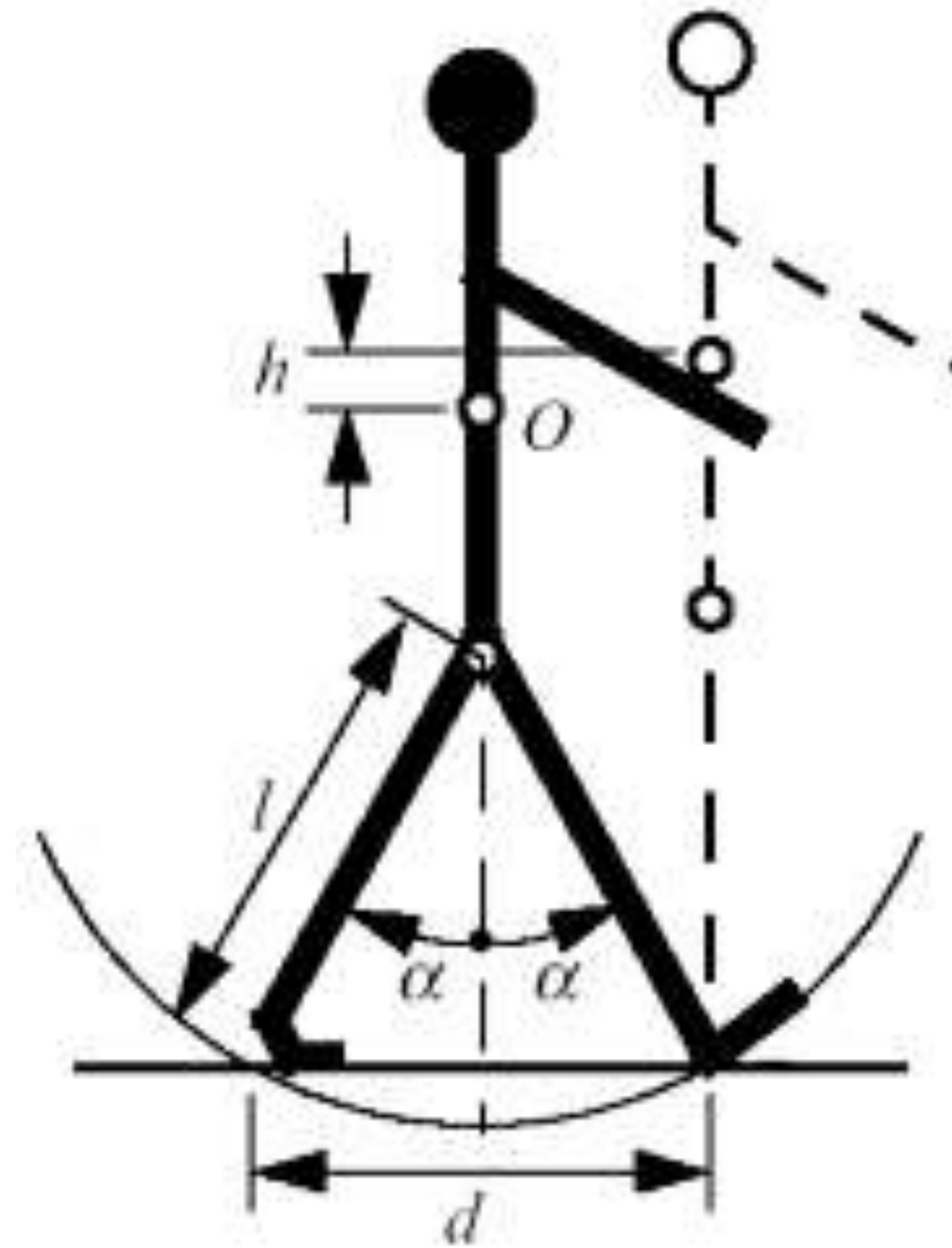
Caminar



Bipedestación

Caminar como los humanos

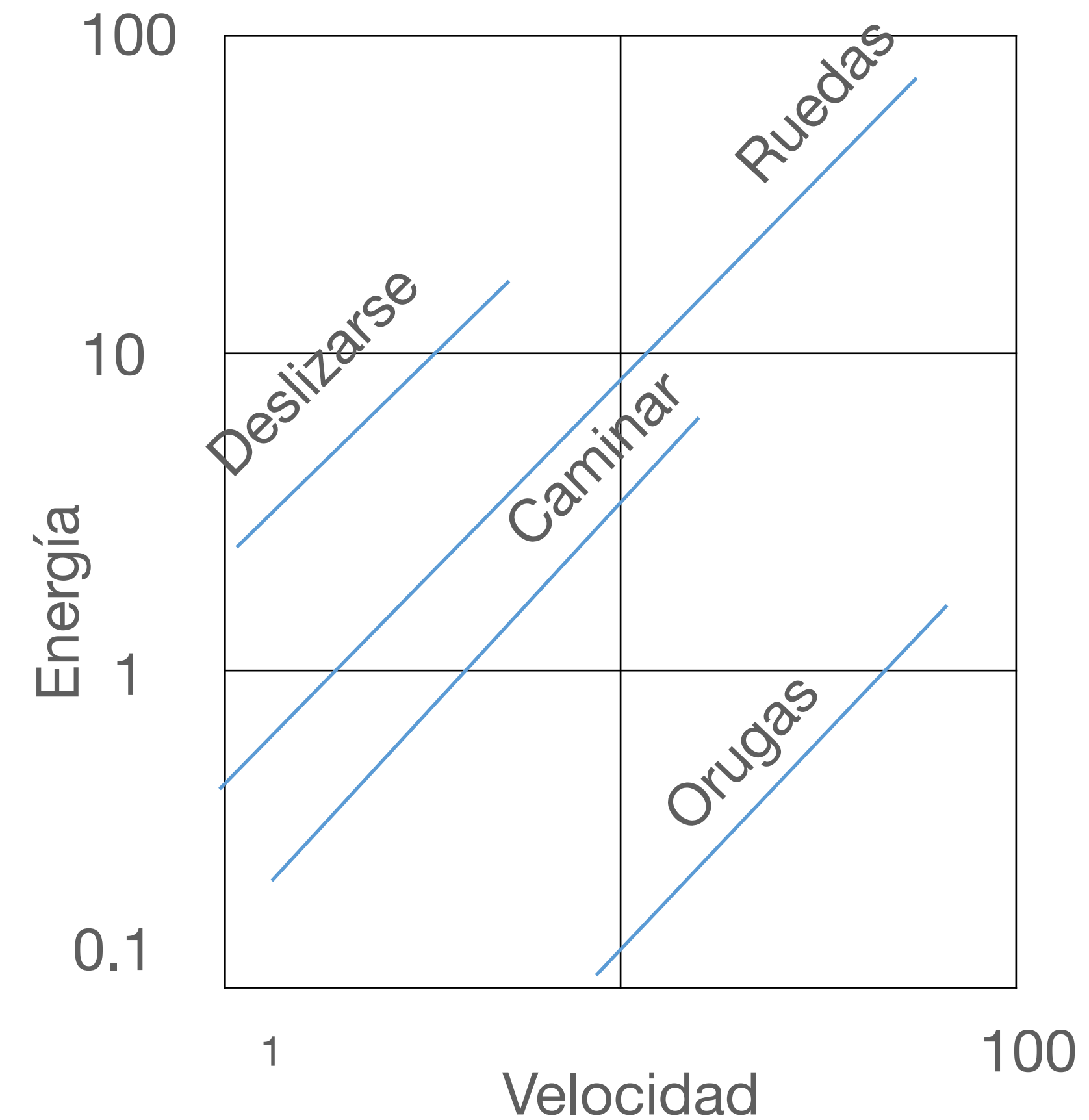
- No hay ruedas.
- Caminar se parece
 - No es rodar
 - Polígono
 - Pasos pequeños



Caminar vs Rodar

- Cuantos actuadores
- Estructura
- Control extenso
- Energía
 - Terreno
- Momentos de masa
 - Perdidas

¿Cómo escoger la locomoción?



15/08/2016

Locomoción

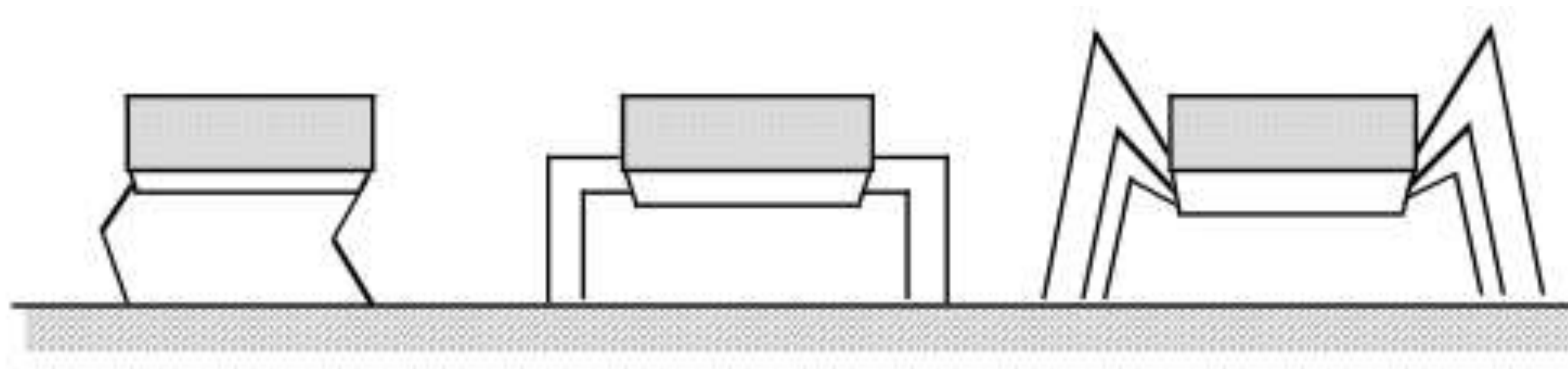
Características

- Complemento de la manipulación.
- Entorno esta fijo.
- Se ejerce fuerza sobre el ambiente.
- Locomoción y manipulación:
 - Estabilidad.
 - Características de contacto.
 - Tipos de ambiente.

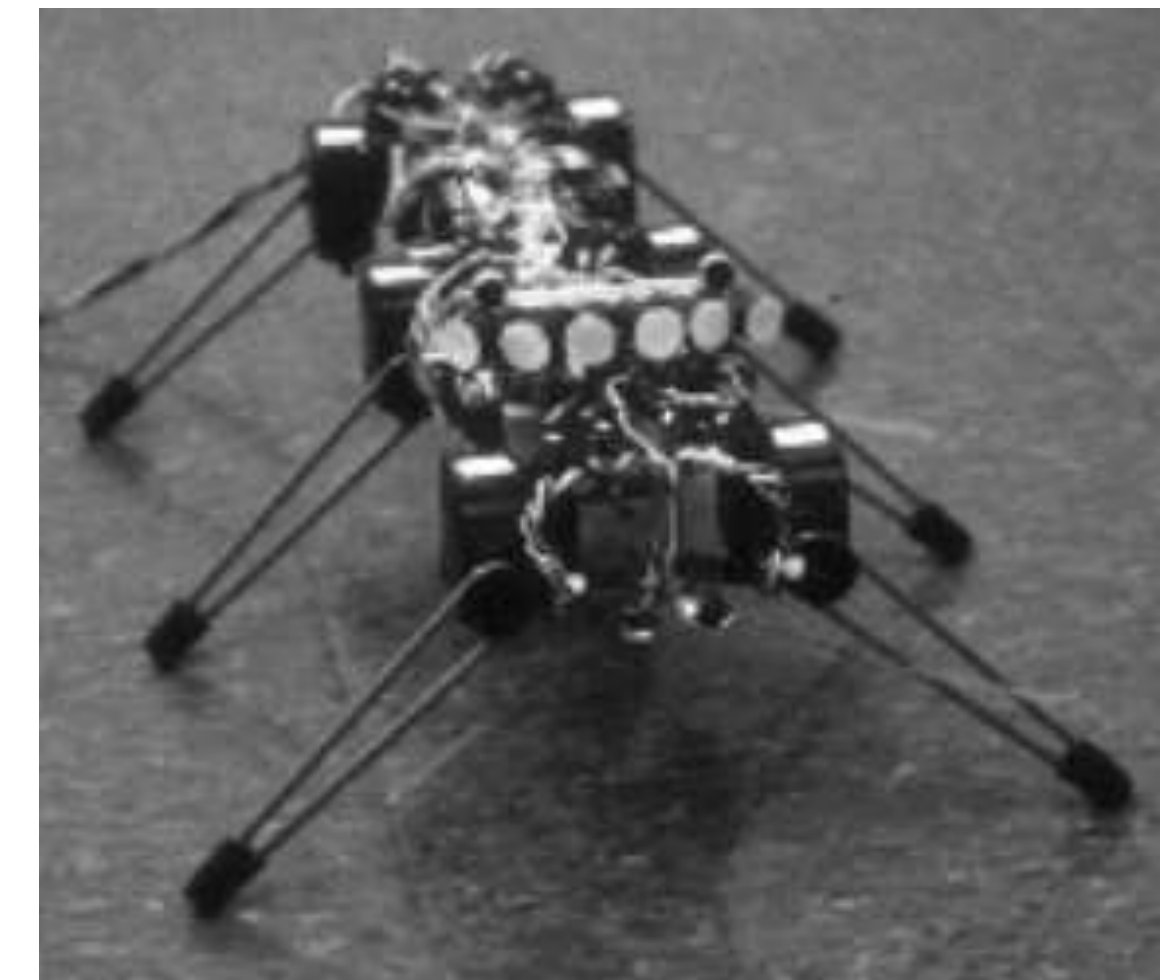
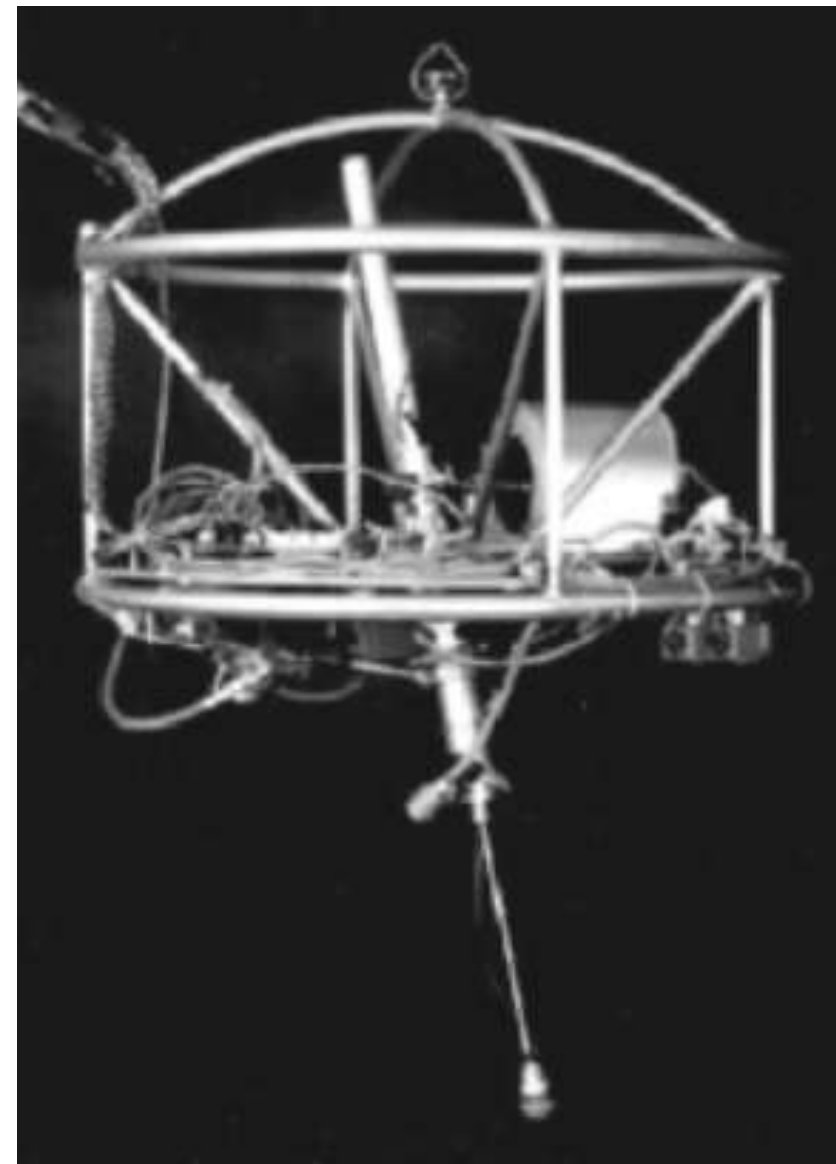
- Estabilidad:
 - Geométrica y puntos de contacto.
 - Centro de gravedad.
 - Estabilidad estática y dinámica.
 - Inclinação del terreno.
- Características de Contacto:
 - Puntos de contacto.
 - Angulo de contacto.
 - Fricción.
- Tipo de ambiente:
 - Estructura
 - Medio.

Configuración

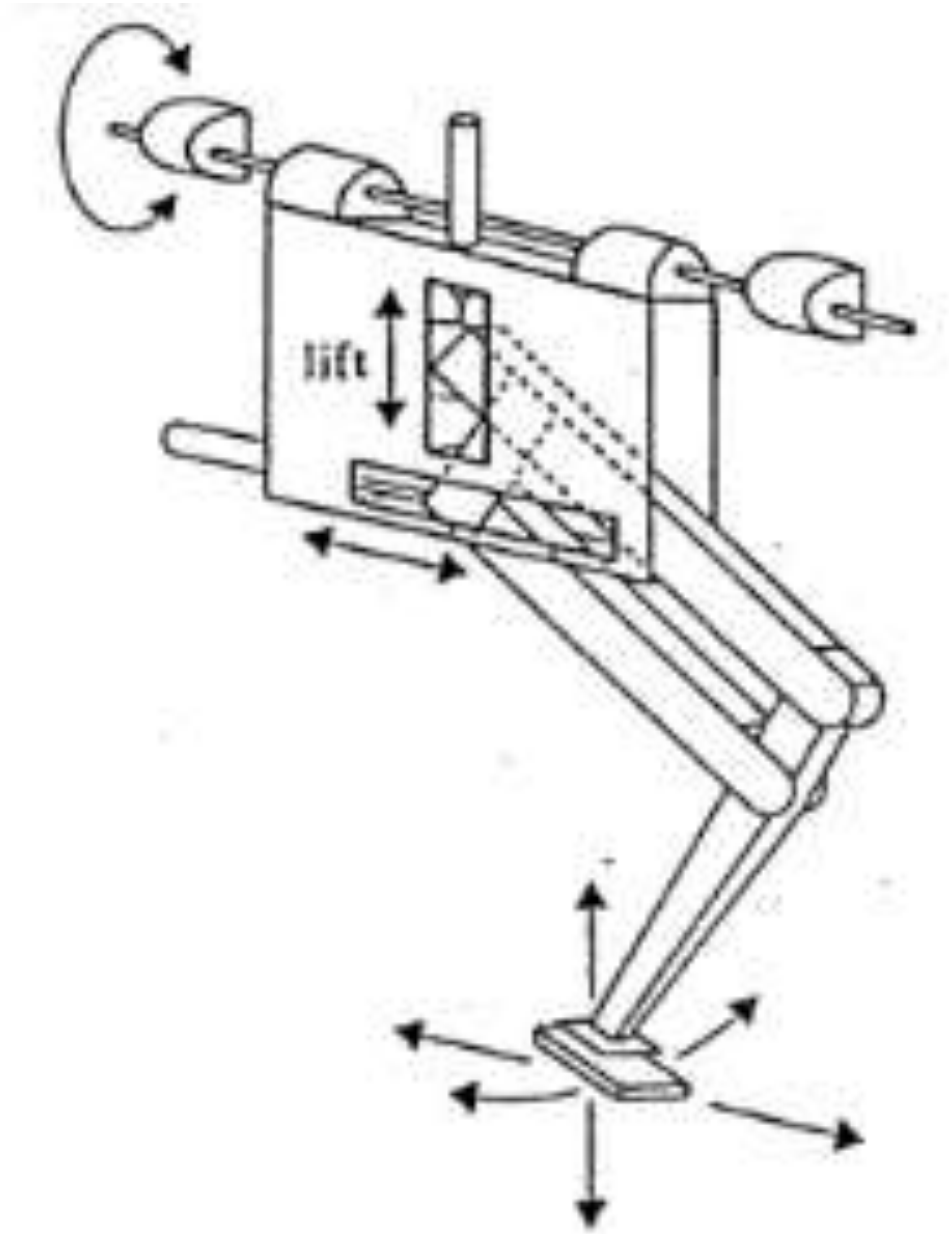
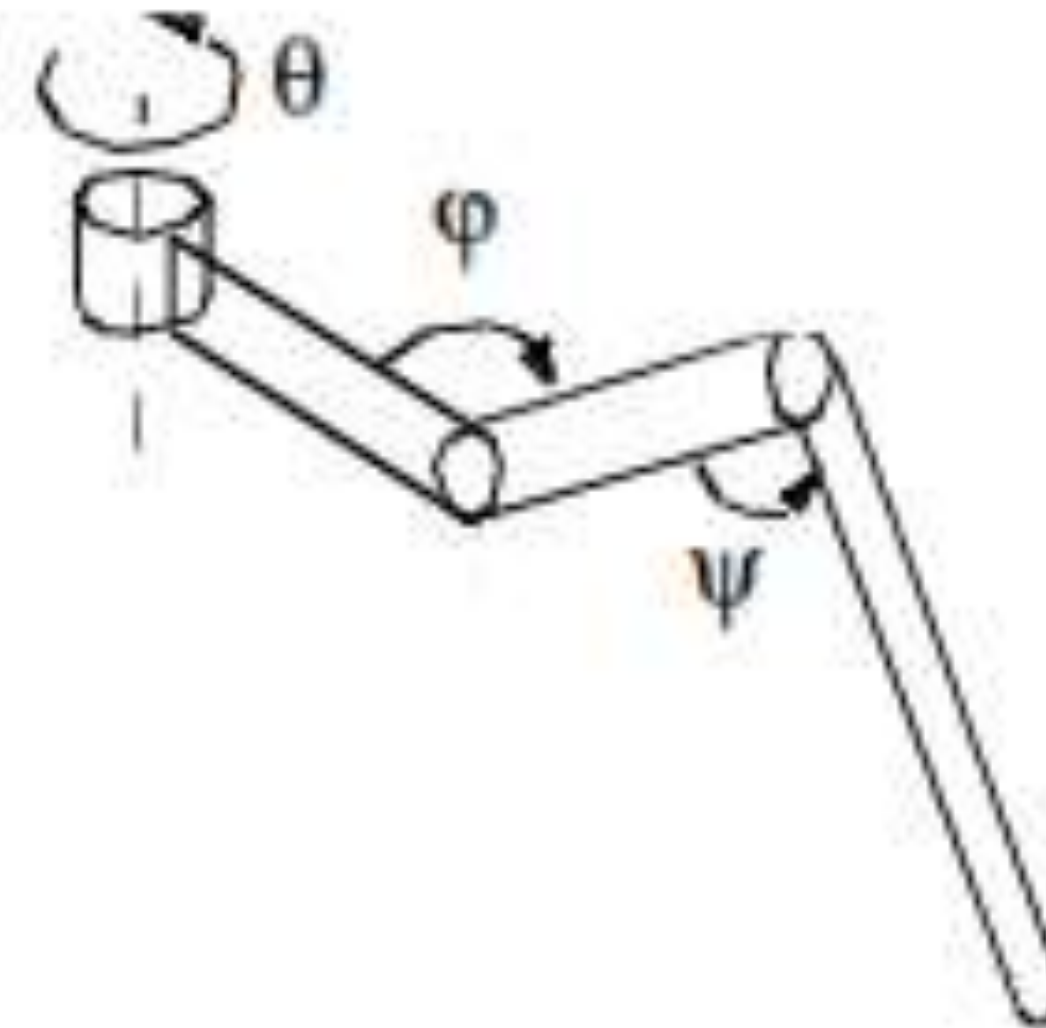
- Complicados
- No siempre hay contacto
- Caminar de forma estática



Piernas



- Grados de libertad
 - 2 DOF
 - Subir-Bajar
 - Atrás-Adelante
- 3 DOF
- 4 DOF
 - Tobillo
 - Incrementamos la complejidad



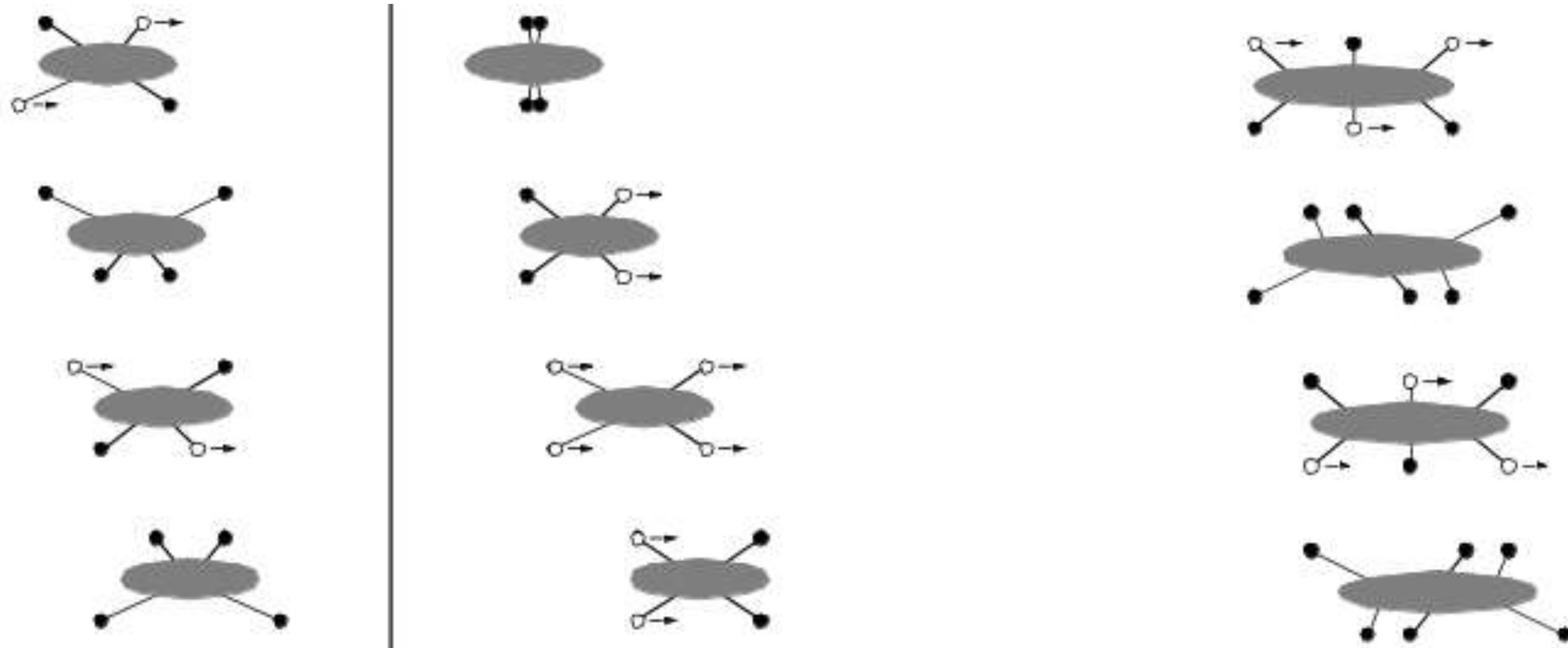
Posibles pasos

¿Cómo se programan?

- Paso es una secuencia
 - Depende de el número de piernas
 - N posibilidades con k piernas esta dado por:
 - $N=(2k-1)!$
- Con 2 piernas?
- 6 Diferentes eventos
 - Pierna derecha arriba, pierna izquierda arriba, adelantar pierna derecha, adelantar la pierna izquierda, ambas pierna arriba, ambas piernas adelantadas.
- Con 6 piernas?

Movimientos

Posibilidad de moverse



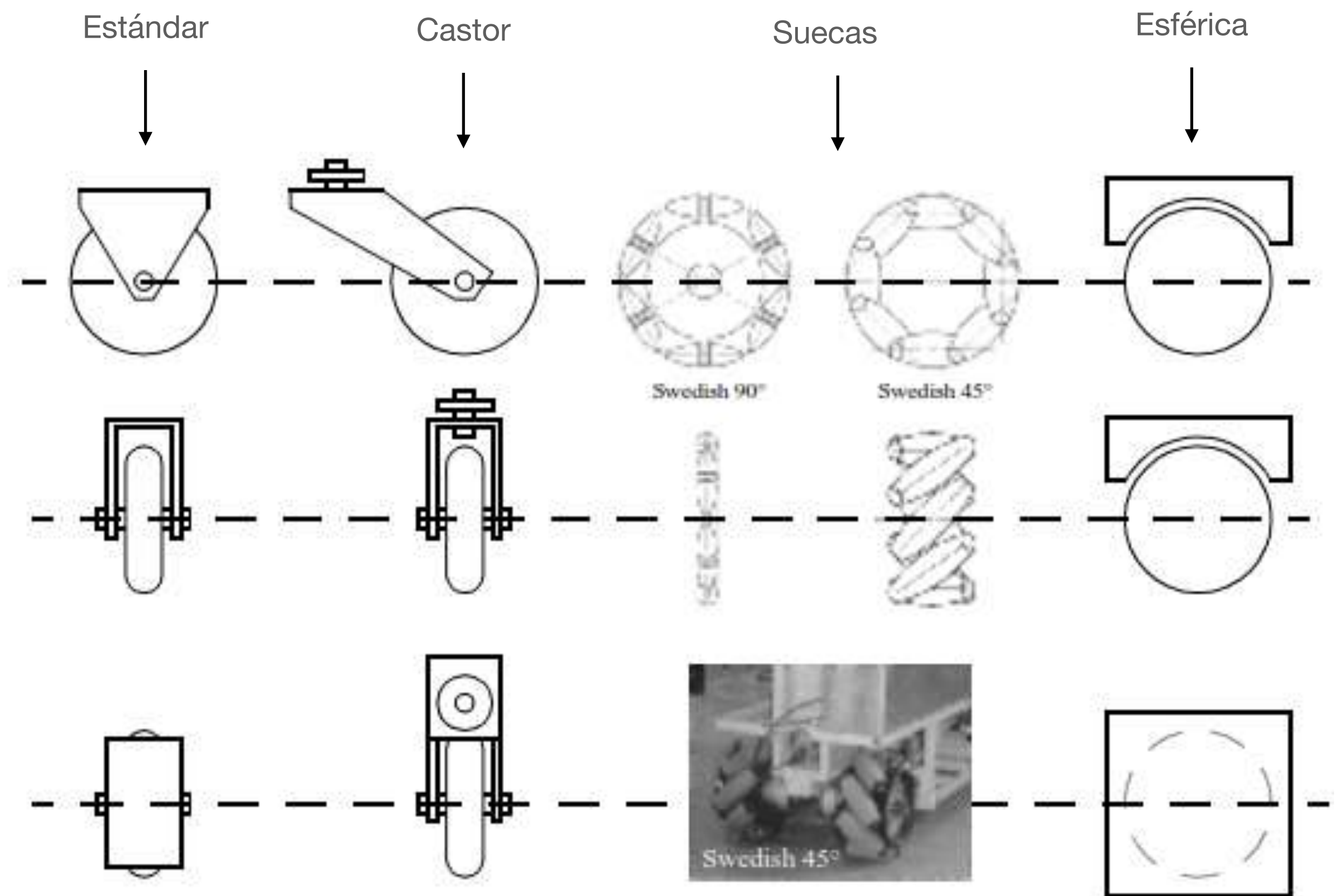
15/06/2016

Ing. Víctor Manuel Montaña Serrano

- Es la solución para la mayoría de los robots
 - Es muy fácil
- Estabilidad
 - Tres ruedas
- Suspensión
 - Si hay mas de cuatro ruedas
- Variedad de ruedas

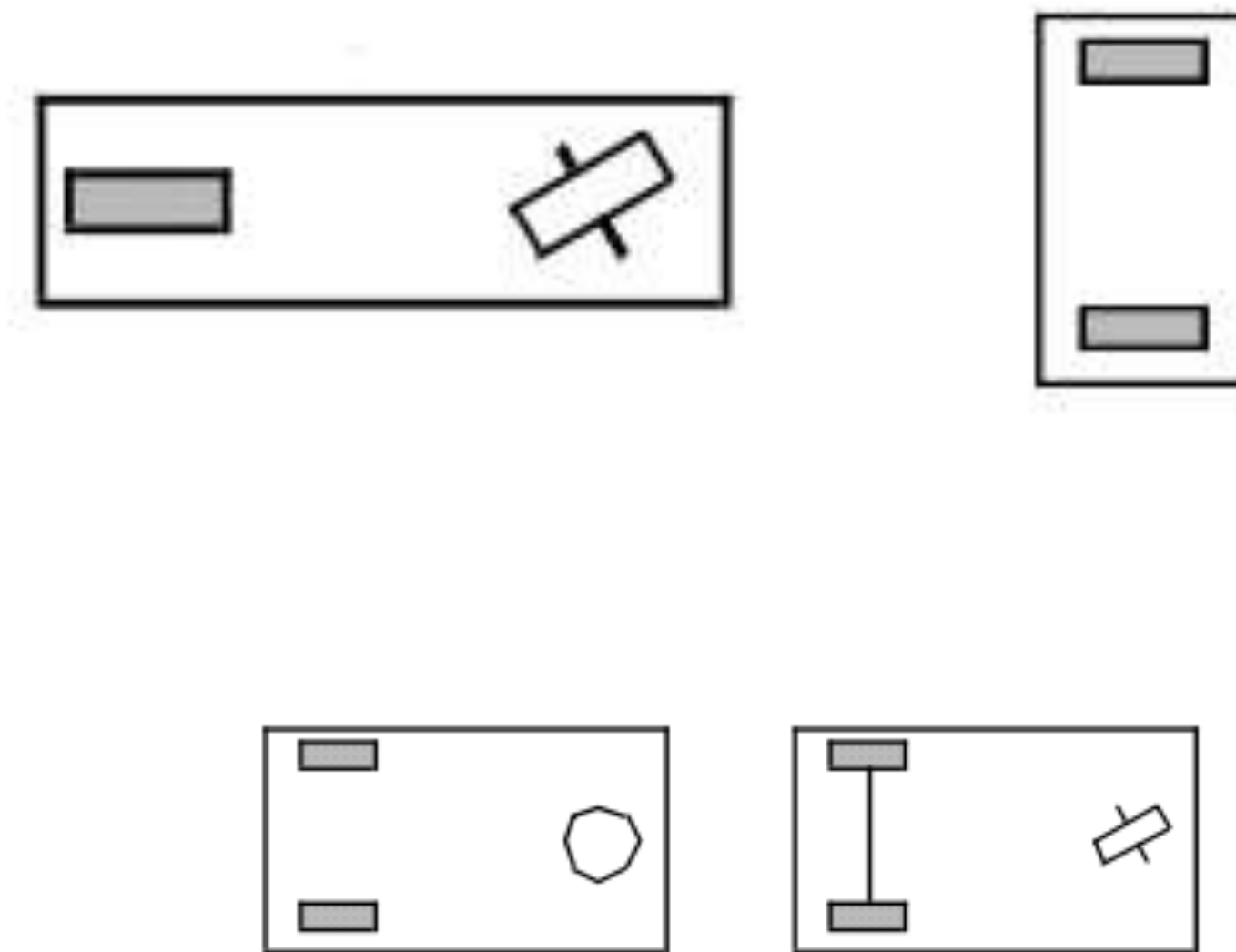
Ruedas básicas

- Rueda estándar
 - Dos grados de libertad
- Rueda de castor
 - Tres grados de libertad
- Ruedas suecas
 - Tres grados de libertad
- Esféricas



Características de las ruedas

- Estabilidad
- Ruedas grandes
 - Obstáculos
 - Mayor torque
- Movimiento restringido
- Se pueden combinar



Características de las ruedas

